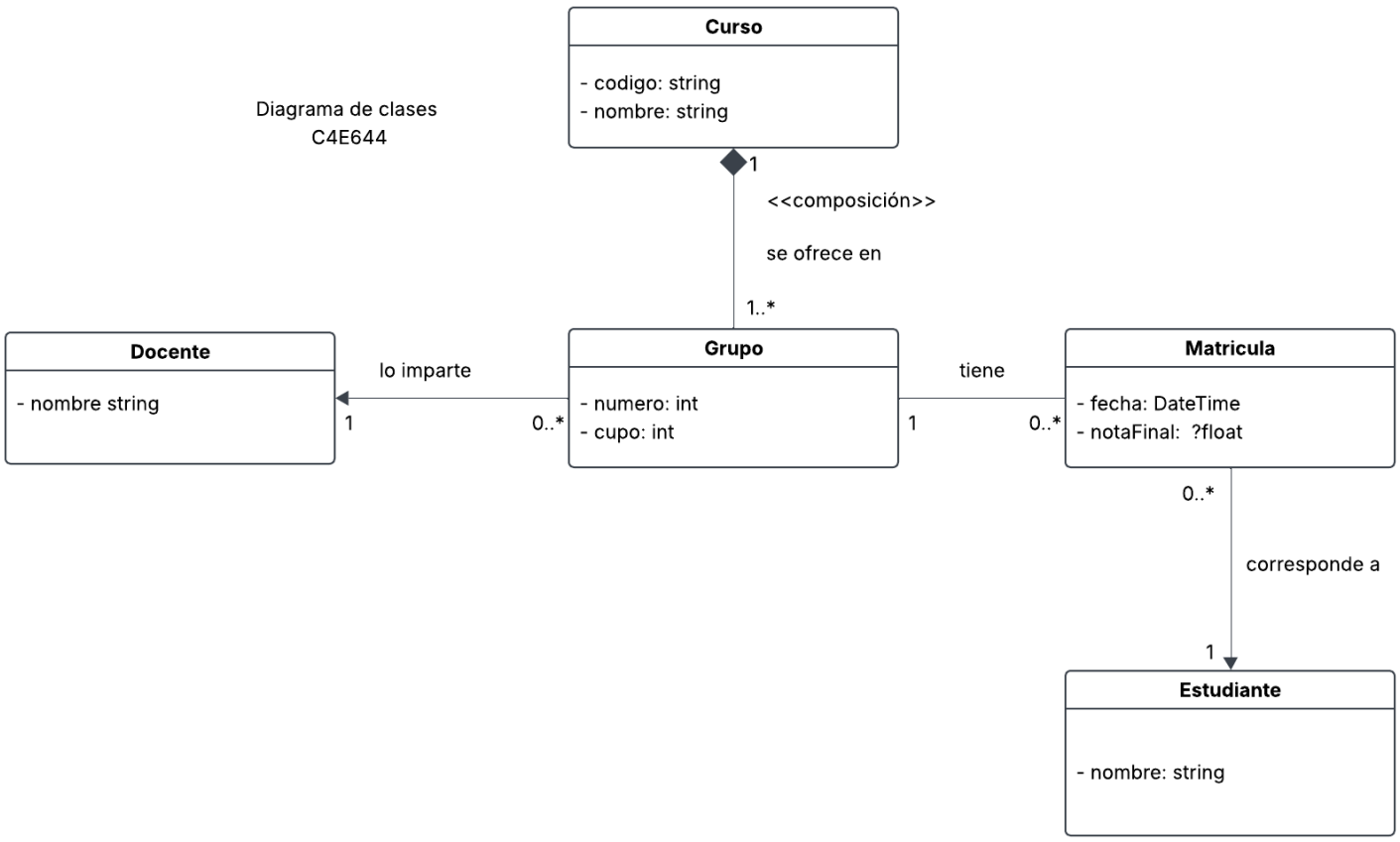
Actividad 12

Kristel Samanta De Franco Navarro C4E644

1. El **diagrama de clases** con multiplicidad, navegabilidad y tipo de relación

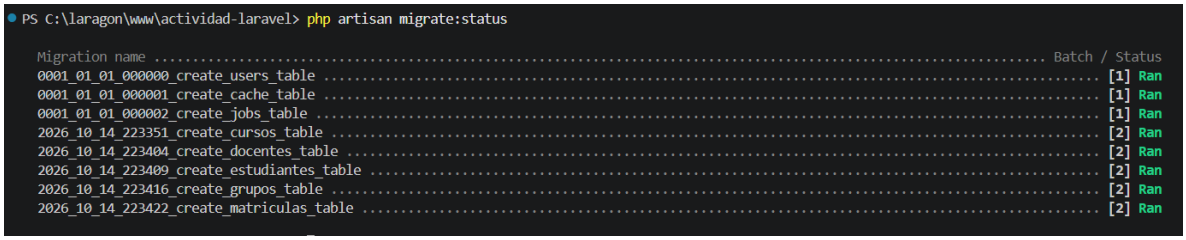


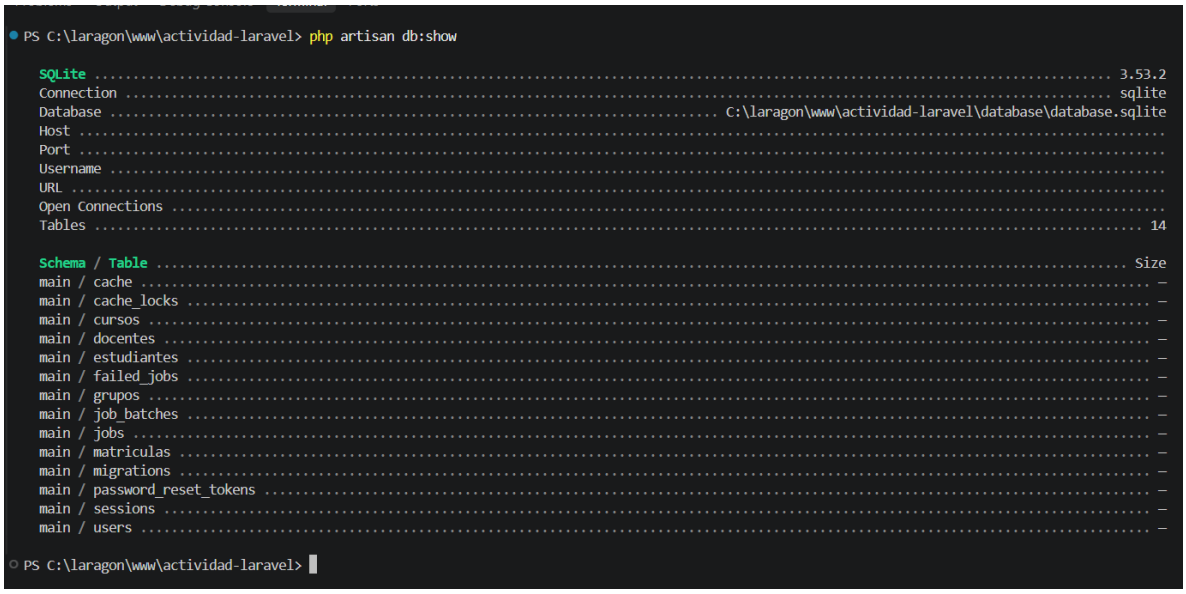
2. El **código PHP** de las clases, en app/Models

3. Una **prueba Pest** que cree un grupo con dos estudiantes matriculados



4. Las **tablas** que resultarían





```
PS C:\laragon\www\actividad-laravel> php artisan db:table cursos

  Column ..... Type
  id integer, autoincrement ..... integer
  codigo varchar ..... varchar
  nombre varchar ..... varchar
  created_at datetime, nullable ..... datetime
  updated_at datetime, nullable ..... datetime

  Index .....
  cursos_codigo_unique codigo ..... unique
  primary id ..... primary

PS C:\laragon\www\actividad-laravel> php artisan db:table docentes

  main.docentes .....
  Columns ..... 4

  Column ..... Type
  id integer, autoincrement ..... integer
  nombre varchar ..... varchar
  created_at datetime, nullable ..... datetime
  updated_at datetime, nullable ..... datetime

  Index .....
  primary id ..... primary

PS C:\laragon\www\actividad-laravel> php artisan db:table estudiantes

  main.estudiantes .....
  Columns ..... 4

  Column ..... Type
  id integer, autoincrement ..... integer
  nombre varchar ..... varchar
  created_at datetime, nullable ..... datetime
  updated_at datetime, nullable ..... datetime

  Index .....
  primary id ..... primary

PS C:\laragon\www\actividad-laravel>
```

```
PS C:\laragon\www\actividad-laravel> php artisan db:table matriculas

  main.matriculas .....
  Columns ..... 7

  Column ..... Type
  id integer, autoincrement ..... integer
  created_at datetime, nullable ..... datetime
  updated_at datetime, nullable ..... datetime
  grupo_id integer ..... integer
  estudiante_id integer ..... integer
  fecha date ..... date
  nota_final numeric, nullable ..... numeric

  Index .....
  matriculas_grupo_id_estudiante_id_unique grupo_id, estudiante_id ..... compound, unique
  primary id ..... primary

  Foreign Key ..... On Update / On Delete
  estudiante_id references id on estudiantes ..... no action / restrict
  grupo_id references id on grupos ..... no action / cascade
```

```
PS C:\laragon\www\actividad-laravel> php artisan db:table grupos

  main.grupos .....
  Columns ..... 7

  Column ..... Type
  id integer, autoincrement ..... integer
  curso_id integer ..... integer
  docente_id integer ..... integer
  numero integer ..... integer
  cupo integer ..... integer
  created_at datetime, nullable ..... datetime
  updated_at datetime, nullable ..... datetime

  Index .....
  grupos_curso_id_numero_unique curso_id, numero ..... compound, unique
  primary id ..... primary

  Foreign Key ..... On Update / On Delete
  docente_id references id on docentes ..... no action / restrict
  curso_id references id on cursos ..... no action / restrict
```

Preguntas de control

1. ¿Cuál relación es composición y por qué?

La relación de composición se da entre Curso y Grupo, porque un grupo pertenece a un curso y no puede existir independientemente de él.

2. ¿Cuál asociación es unidireccional?

La asociación entre Grupo y Docente es unidireccional, porque el grupo conoce al docente que lo imparte, pero el docente no necesita conocer los grupos que tiene asignados.

3. ¿Dónde se guarda la nota final y por qué?

La nota final se guarda en Matrícula, porque corresponde a un estudiante específico matriculado en un grupo específico. La matrícula también almacena la fecha de inscripción.